carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

NEUROFISIOLOGIA

Lic. T.M. Yasmin del Rosario Bruno Phowell
Fisioterapeuta

Presente.

Agenda: Semana 1

- La neurona
- Partes de la neurona
- Funciones de la neurona
- Actividad en el campus virtual

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

FISIOLOGIA DE LA NEURONA

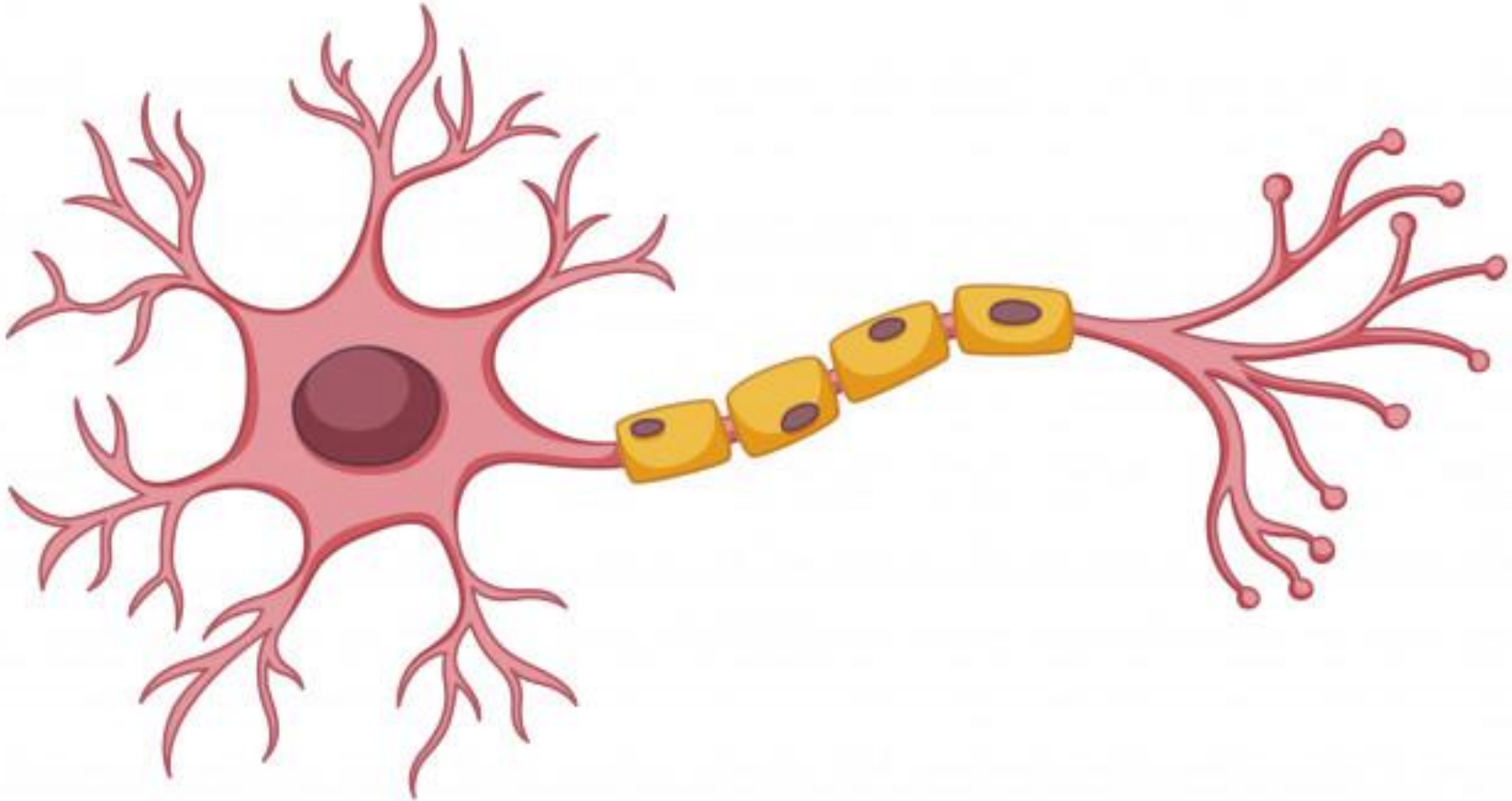
Presente.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Recordemos un poco de historia…

- Describe por primera vez a las neuronas.
- Plantea que el sistema nervioso esta constituido por neuronas.
- Menciona los tipos de comunicación.

Científico español Santiago Ramón y Cajal



La neurona

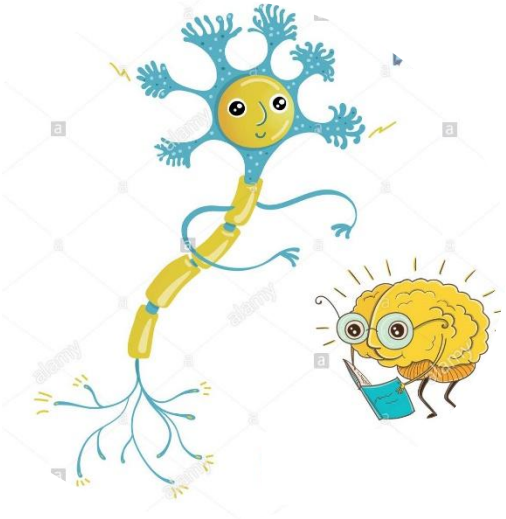
- Es una célula nerviosa.
- Es la unidad funcional que transporta el flujo nervioso.
- Existe 100 000 millones de neuronas.
- Tiene la capacidad de responder a estímulos.
- Existen diferentes tipos de neuronas.

La neurona

- Las neuronas pueden ser de tres tipos.
- Forman parte del sistema nervioso.
- Forman redes de comunicación.
- Están organizadas de forma muy precisa.
- Las funciones pueden ser modificadas por factores ambientales, experiencias y aprendizaje.

Funciones

- Recibir señales.
- Conducir los impulsos nerviosos.
- Transmitir las señales a otras neuronas.



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

PARTES DE LA NEURONA

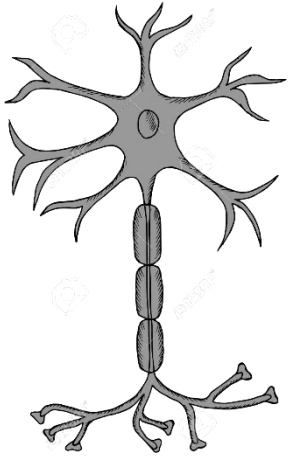
PARTES DE LA NEURONA

Núcleo

- Controla todas la funciones de la neurona.
- Contiene el material genético de la célula.

Cuerpo neuronal o soma:

- Se produce o fabrica la información



Dendritas

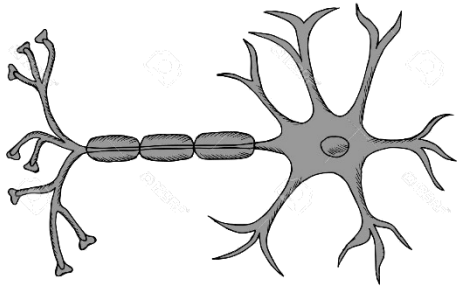
- Son pequeñas ramificaciones.
- Recogen las señales de otras neuronas.

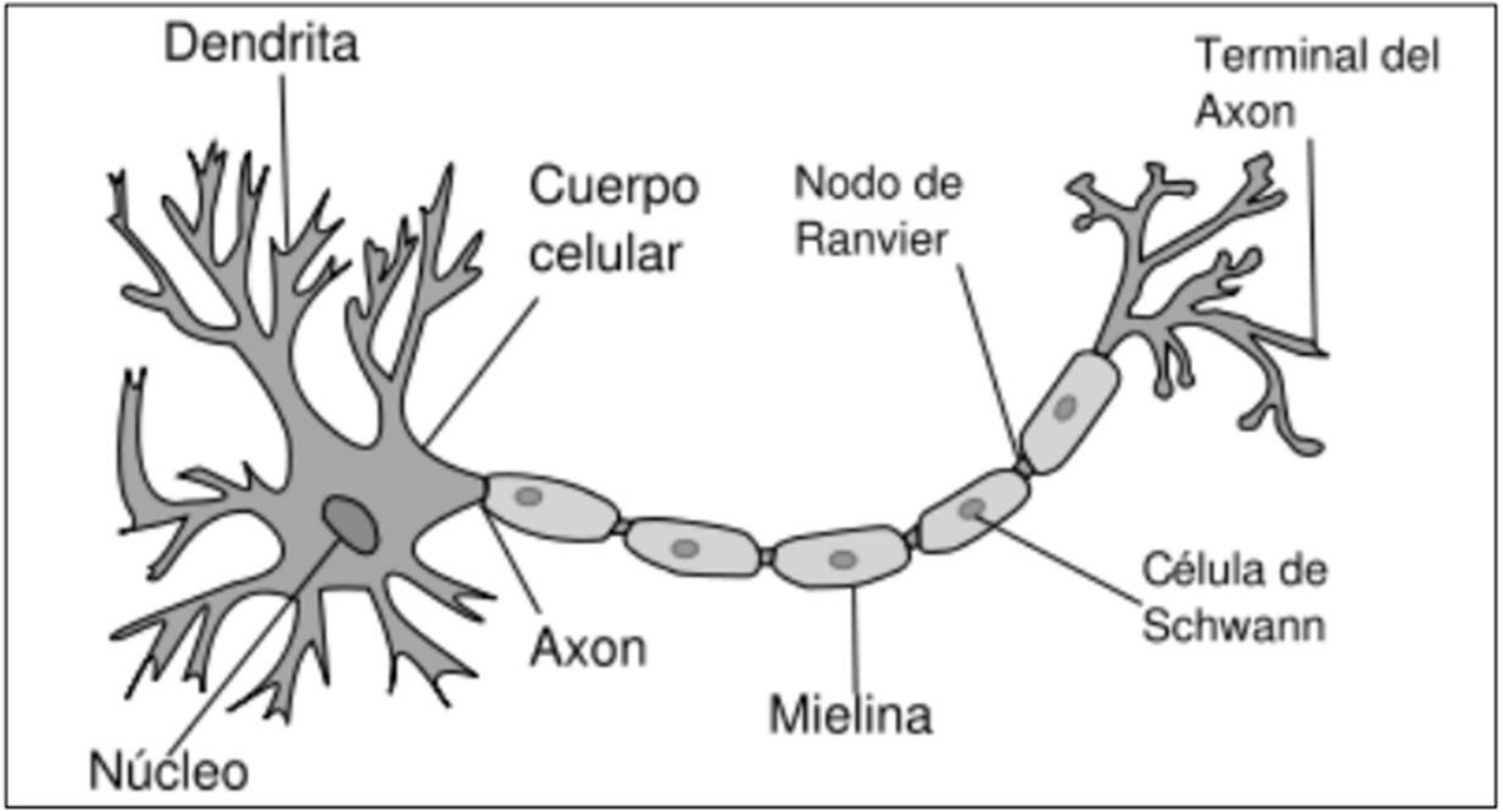
Axón

- Prolongación tubular.
- Pasan las señales nerviosas.

Botón terminal o terminal de axón

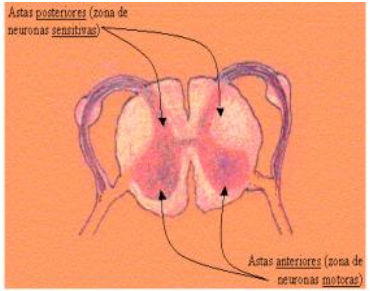
- Libera sustancias química.
- Permite la conexión con otras neuronas.




Dendrita
Terminal del Axon
Cuerpo celular
Nodo de Ranvier
Célula de Schwann
Axon
Mielina
Núcleo

TIPOS DE NEURONAS SEGÚN SU FUNCIÓN

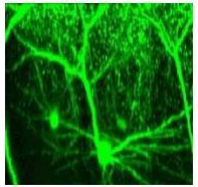
NEURONAS SENSITIVAS O SENSORIALES



NEURONAS MOTORAS

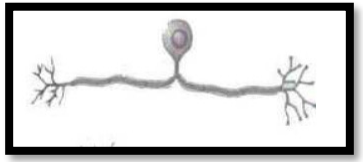
LAS NEURONAS INTERNEURONAS

Crean redes entre las neuronas sensoriales y motoras.



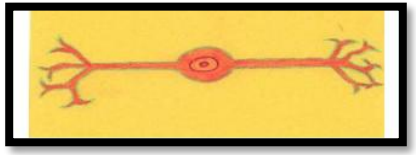
TIPOS DE NEURONAS SEGÚN SU NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN

UNIPOLARES



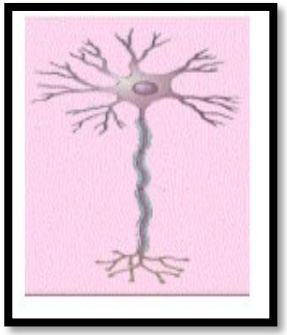
- Tiene una sola prolongación que se bifurca.
- Transmite el impulso sin pasar por el soma

BIPOLARES



- Tiene solo una dendrita.
- Se encuentran en la retina y mucosa

MULTIPOLARES



- Permite recibir terminales axónicos de múltiples dendritas.
- La mayoría de neuronas sonde este tipo.

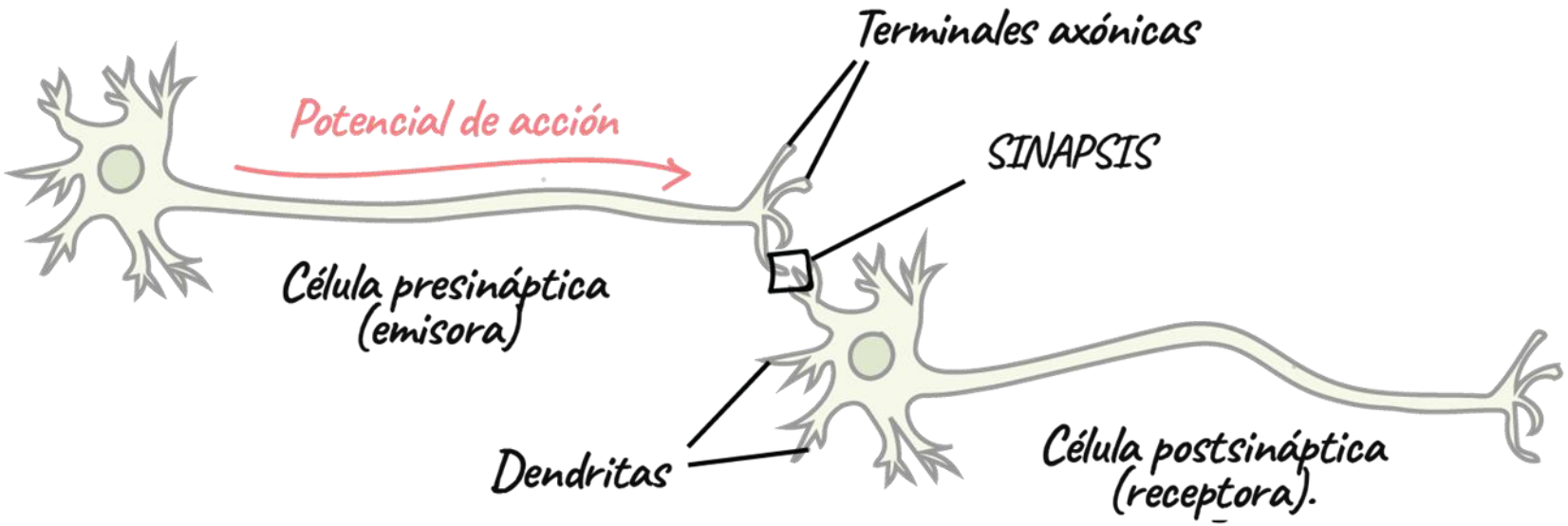
Comunicación neuronal = Sinapsis

- Es un elemento fundamental del sistema nervioso.
- Es una descarga química.
- Genera un impulso eléctrico.
- Libera diferentes sustancias (neurotransmisores).
- Las dendritas son las responsables de captar la información.
- Son reacciones en cadena.

- Cuando la neurona transmite impulsos existen dos fenómenos:
  - Conducción eléctrica.
  - Conducción química

SINAPSIS

TRANSMISION DE IMPULSO NERVIOSO


Terminales axónicas
Potencial de acción
SINAPSIS
Célula presináptica
(emisora)
Dendritas
Célula postsináptica
(receptora).

¿Qué es una sinapsis?

- La neurona transmite la información de dos tipos:
  - Información eléctrica.
  - Información química.
- Las neuronas pueden cambiar el circuito de sus conexiones.
- Existen tipos de sinapsis:
  - Por su función
  - Por el tipo de contacto

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

TIPOS DE SINAPSIS

POR SU FUNCIÓN

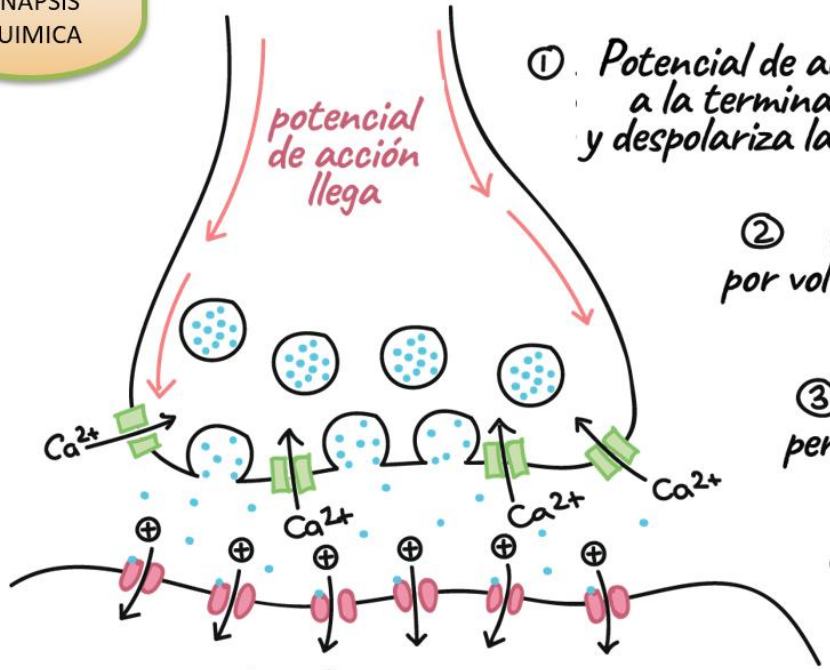
SINAPSIS QUIMICA

- Se liberan neurotransmisores.
- Se genera el potencial de acción.

SINAPSIS ELECTRICA

- No se produce neurotransmisores.
- Se da por el paso de iones.
- Son mas rápidas que las sinapsis químicas.

SINAPSIS QUIMICA



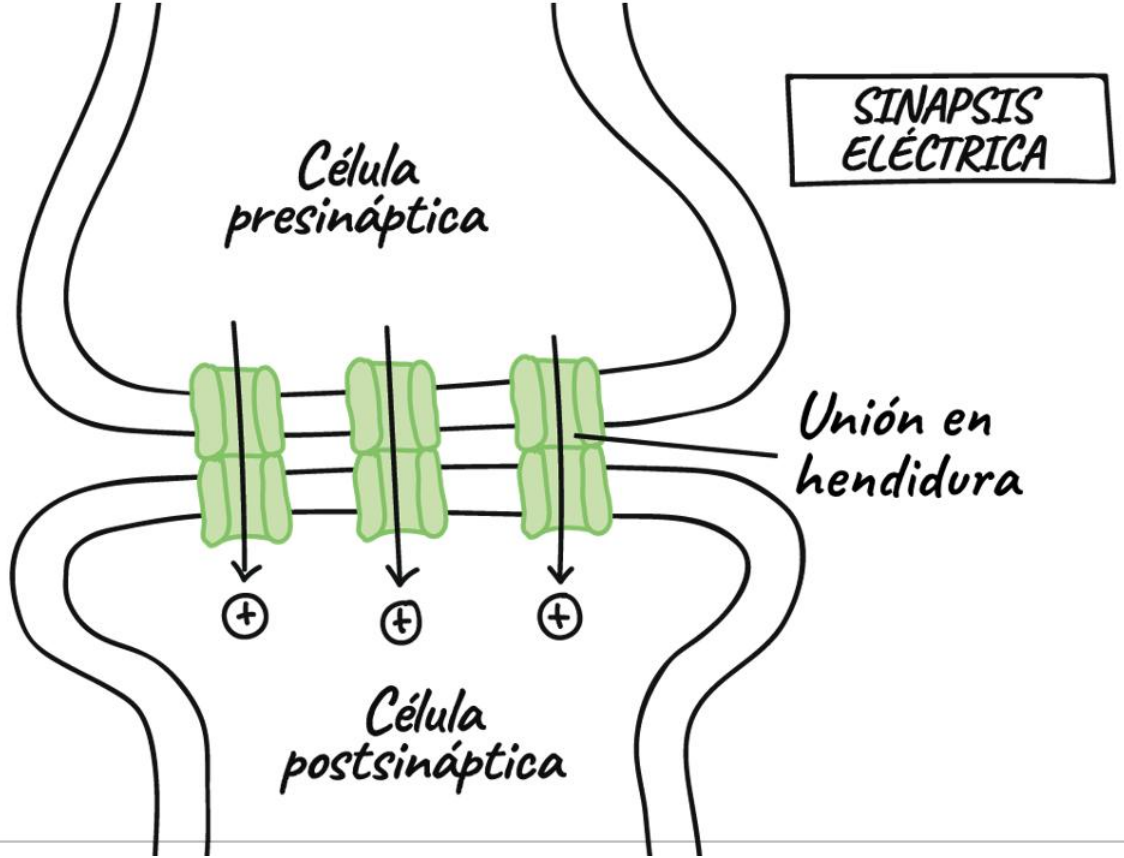
① Potencial de acción llega a la terminal axónica y despolariza la membrana.

② Canal Ca^{2+} activado por voltaje se abre y Ca^{2+} fluye.

③ La afluencia de Ca2+ permite que las vesículas sinápticas liberen neurotransmisores.

④ Neurotransmisor se une a los receptores en la célula blanco (en este caso, causando que los iones positivos fluyan).

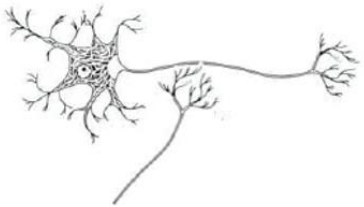
despolarización — más propensa a disparar potencial de acción


SINAPSIS ELÉCTRICA
Célula presináptica
Unión en hendidura
Célula postsináptica

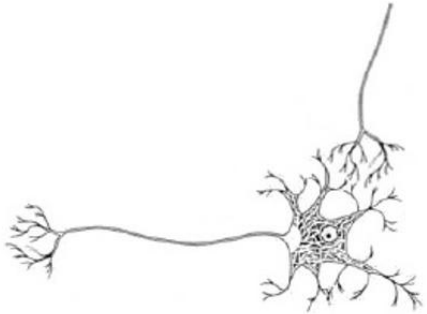
TIPOS DE SINAPSIS

POR SU FORMA DE CONTACTO

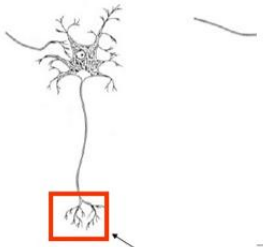
- Axo – axonicas



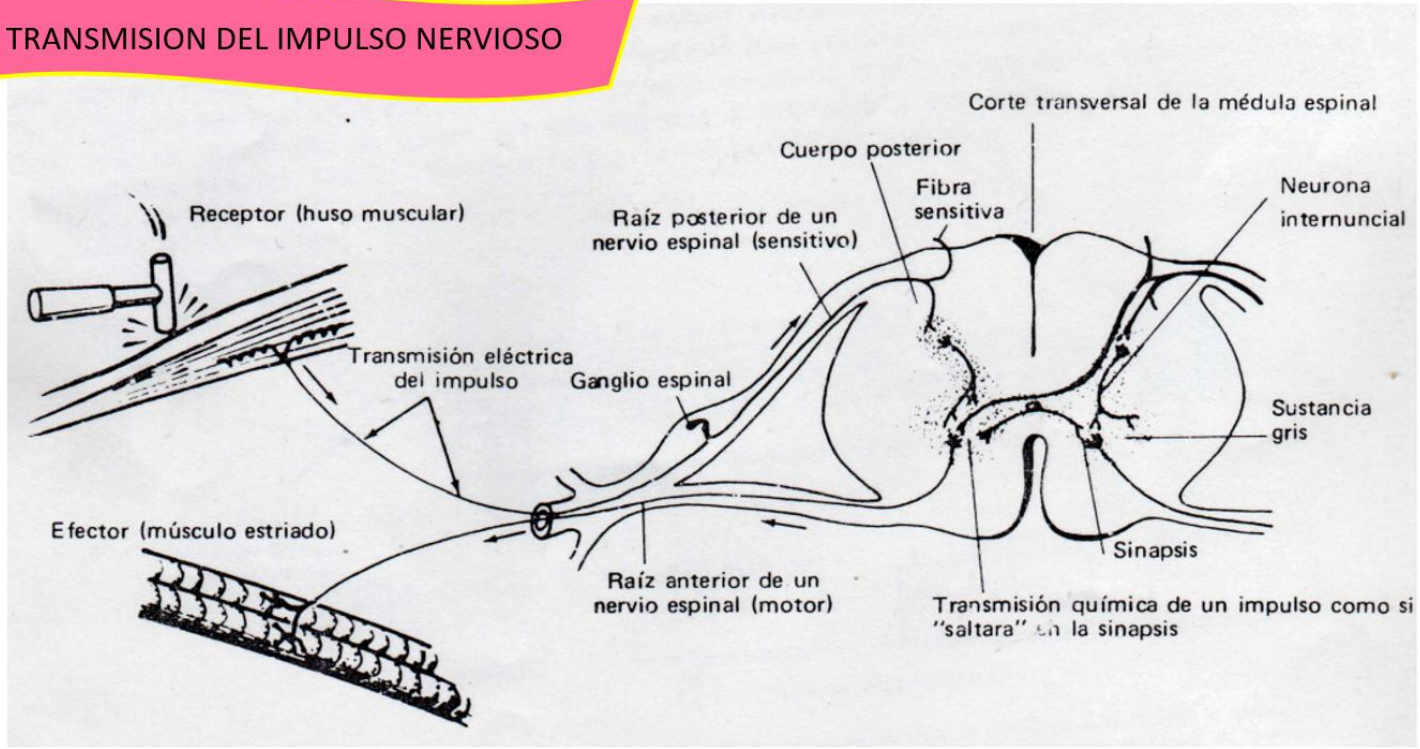
- Axo – dendríticas



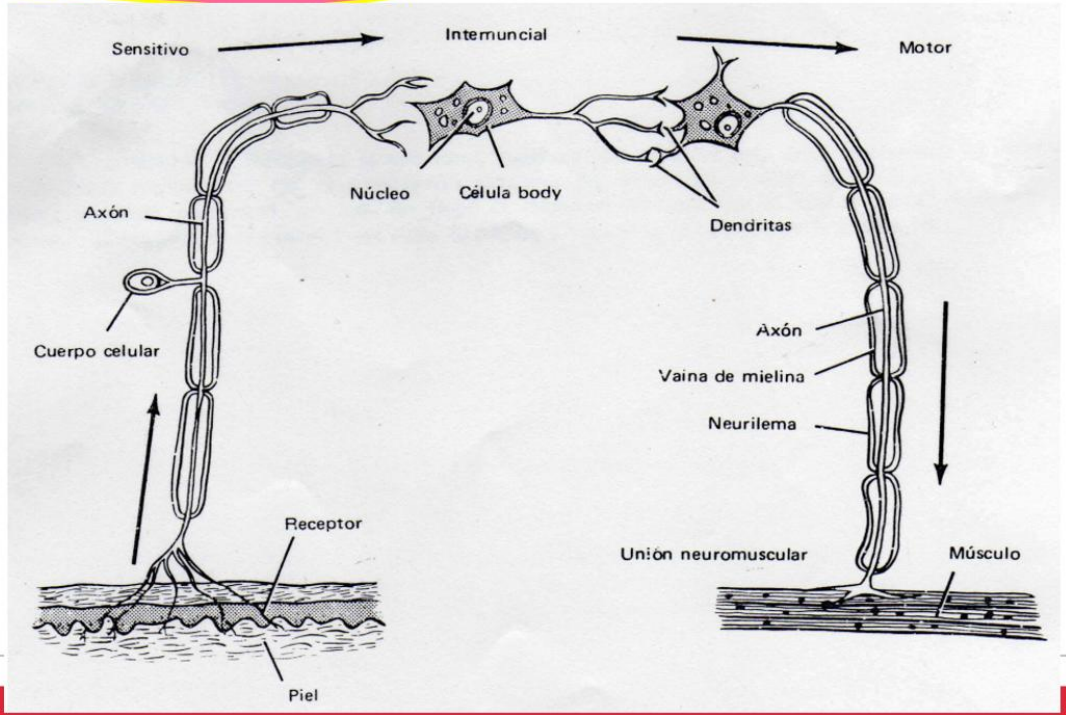
- Axo – somáticas



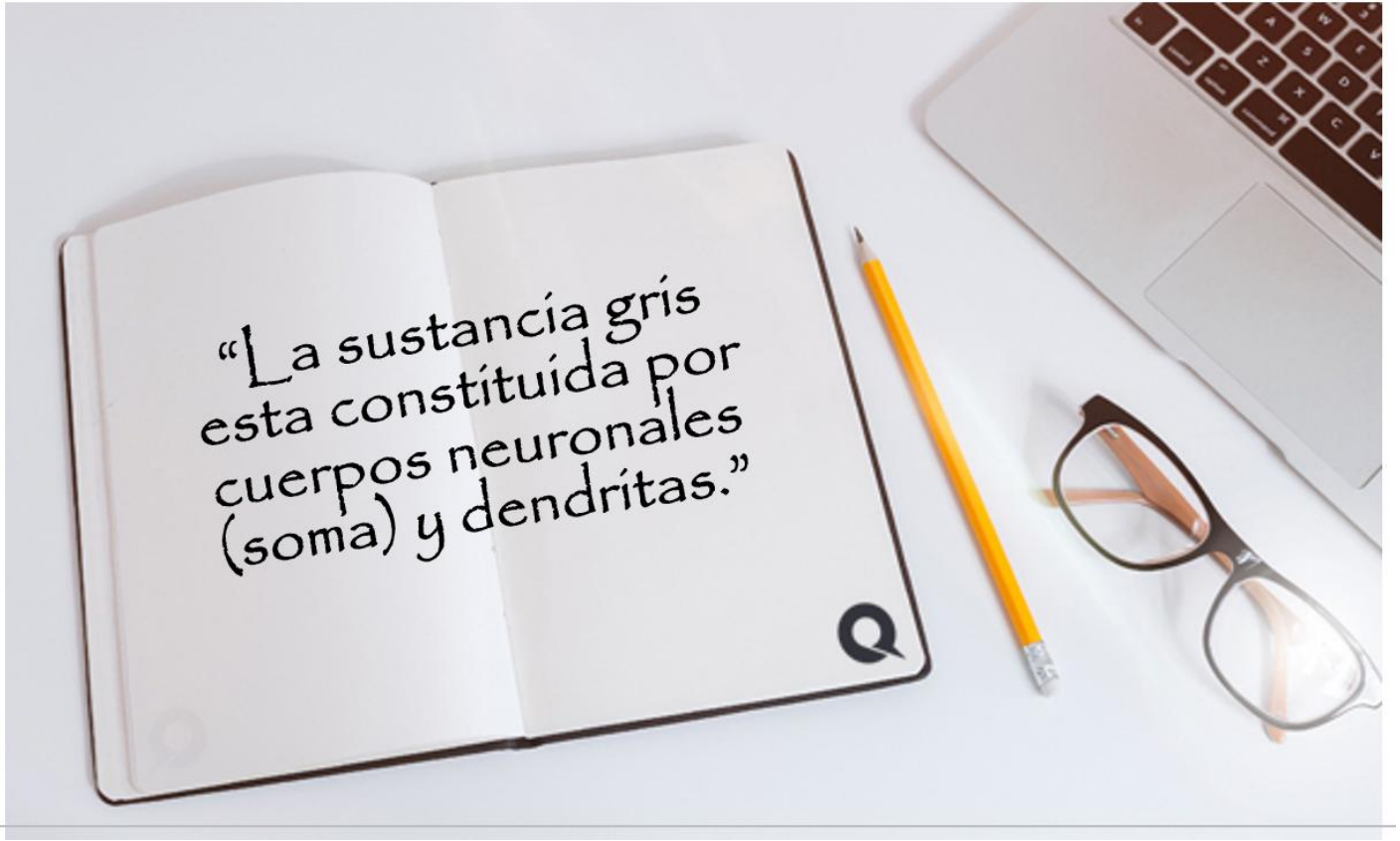
TRANSMISION DEL IMPULSO NERVIOSO

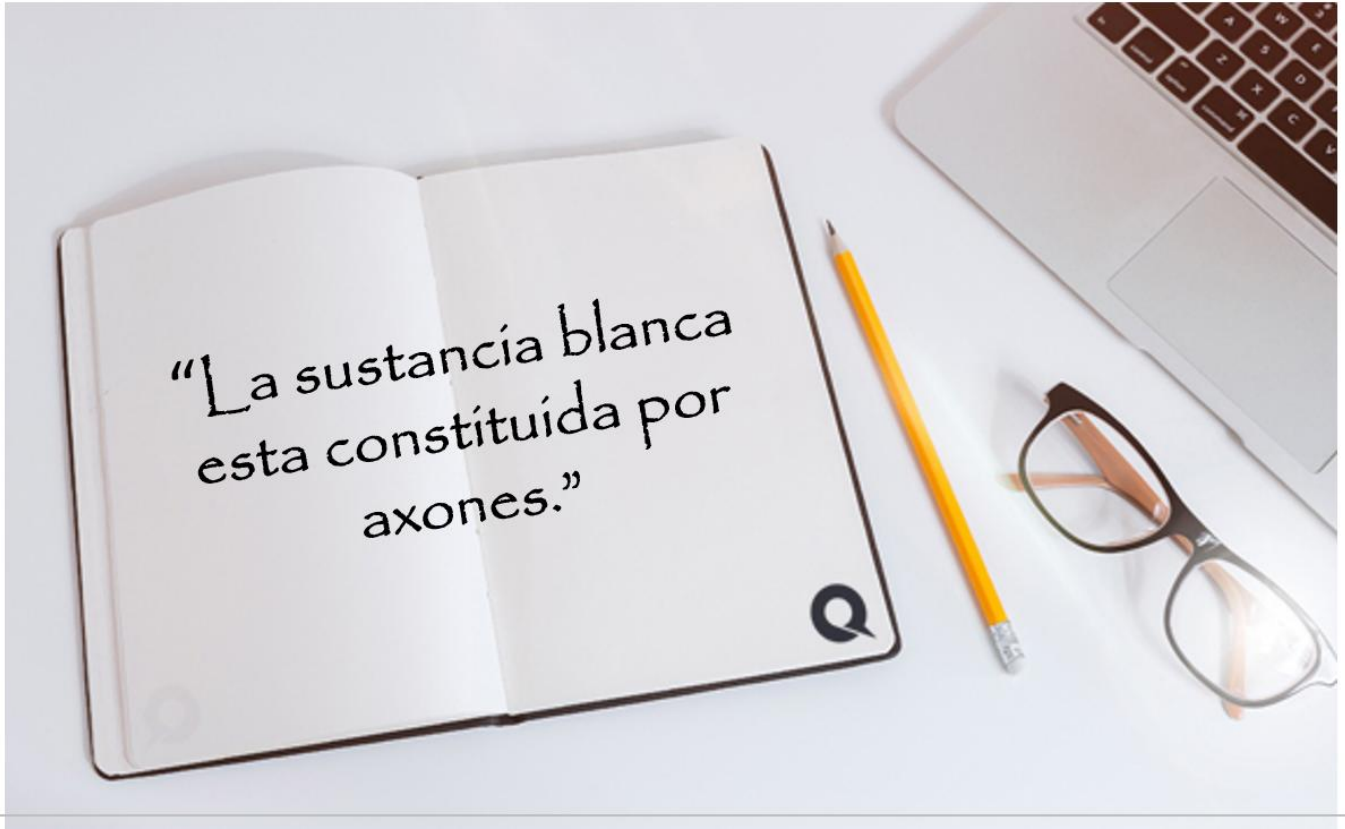


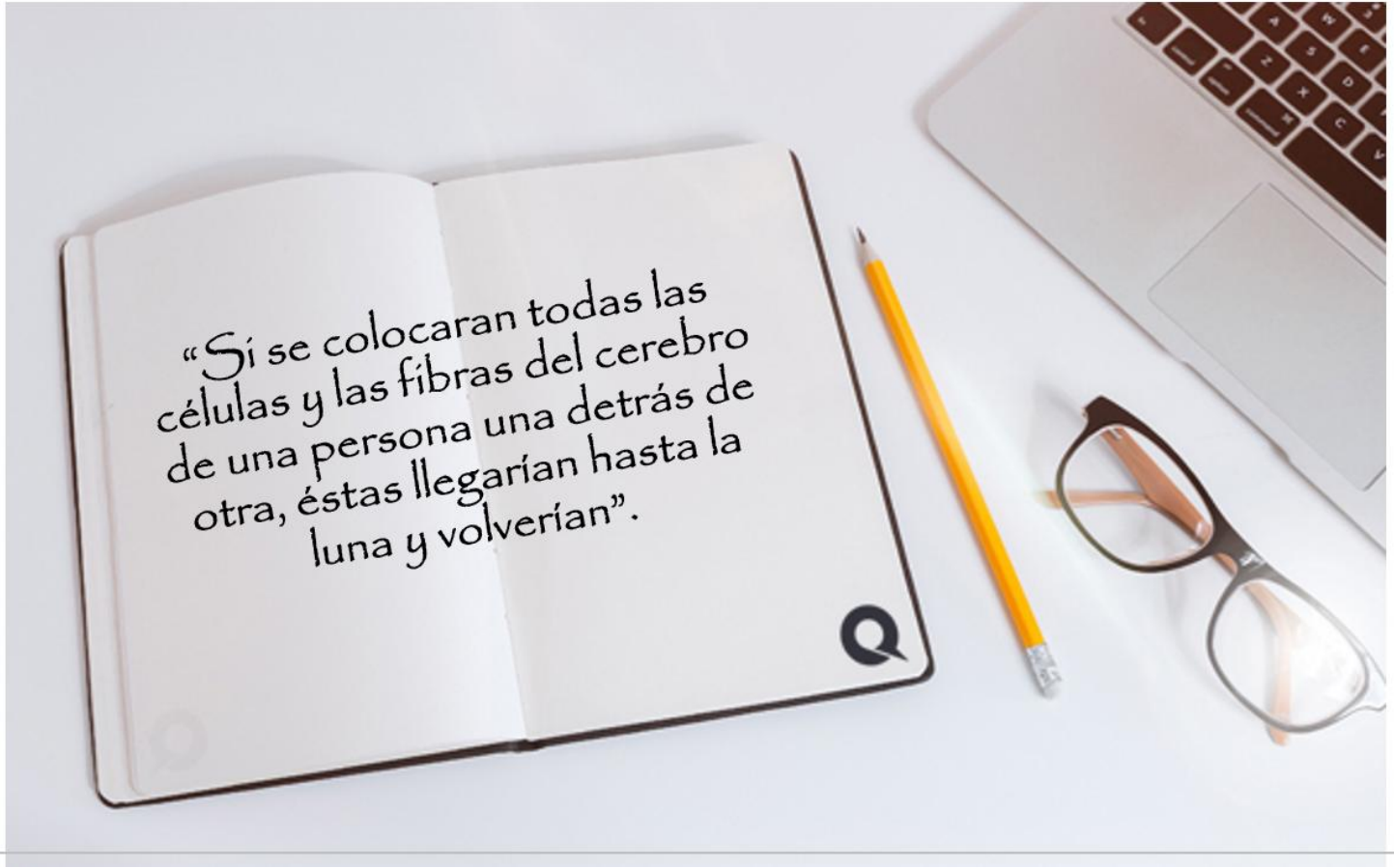
TRANSMISION DEL IMPULSO NERVIOSO



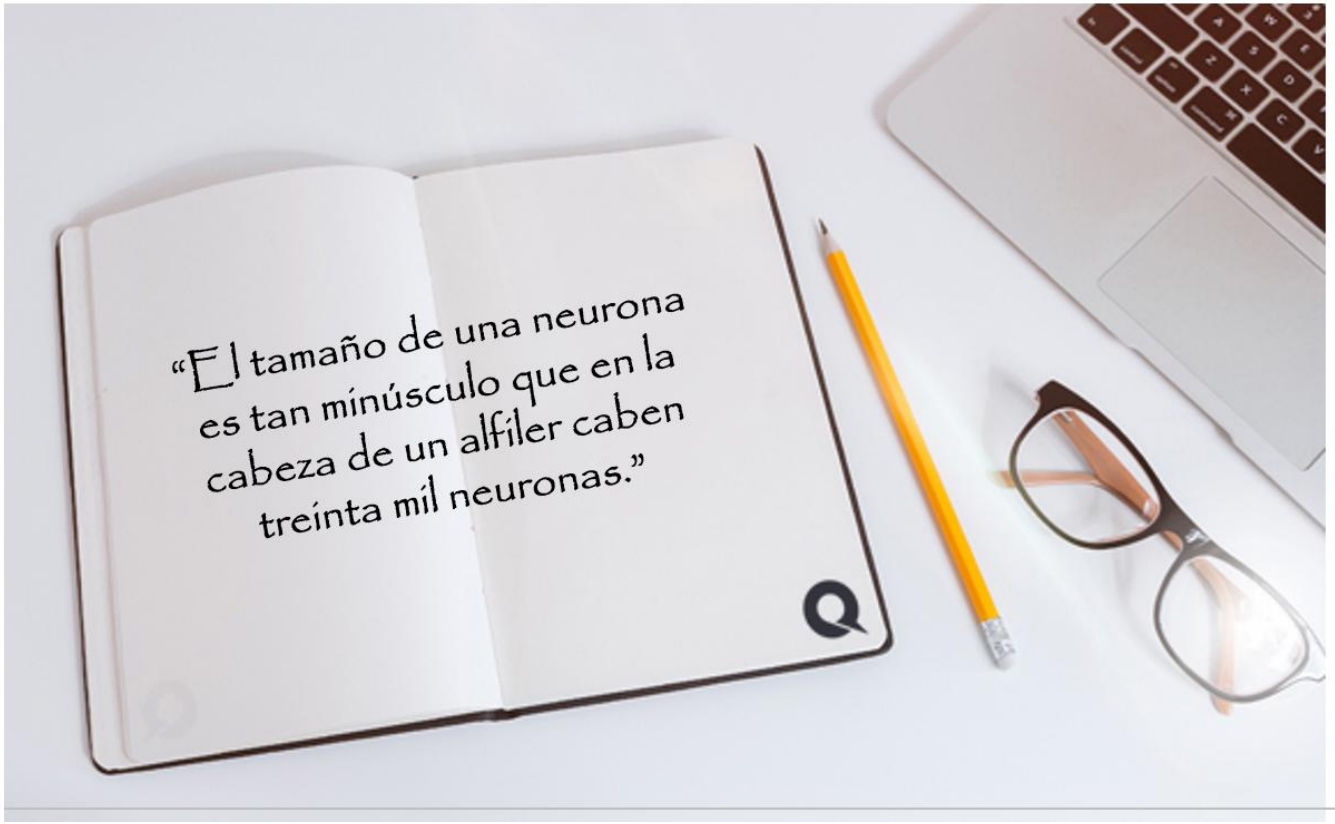
carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

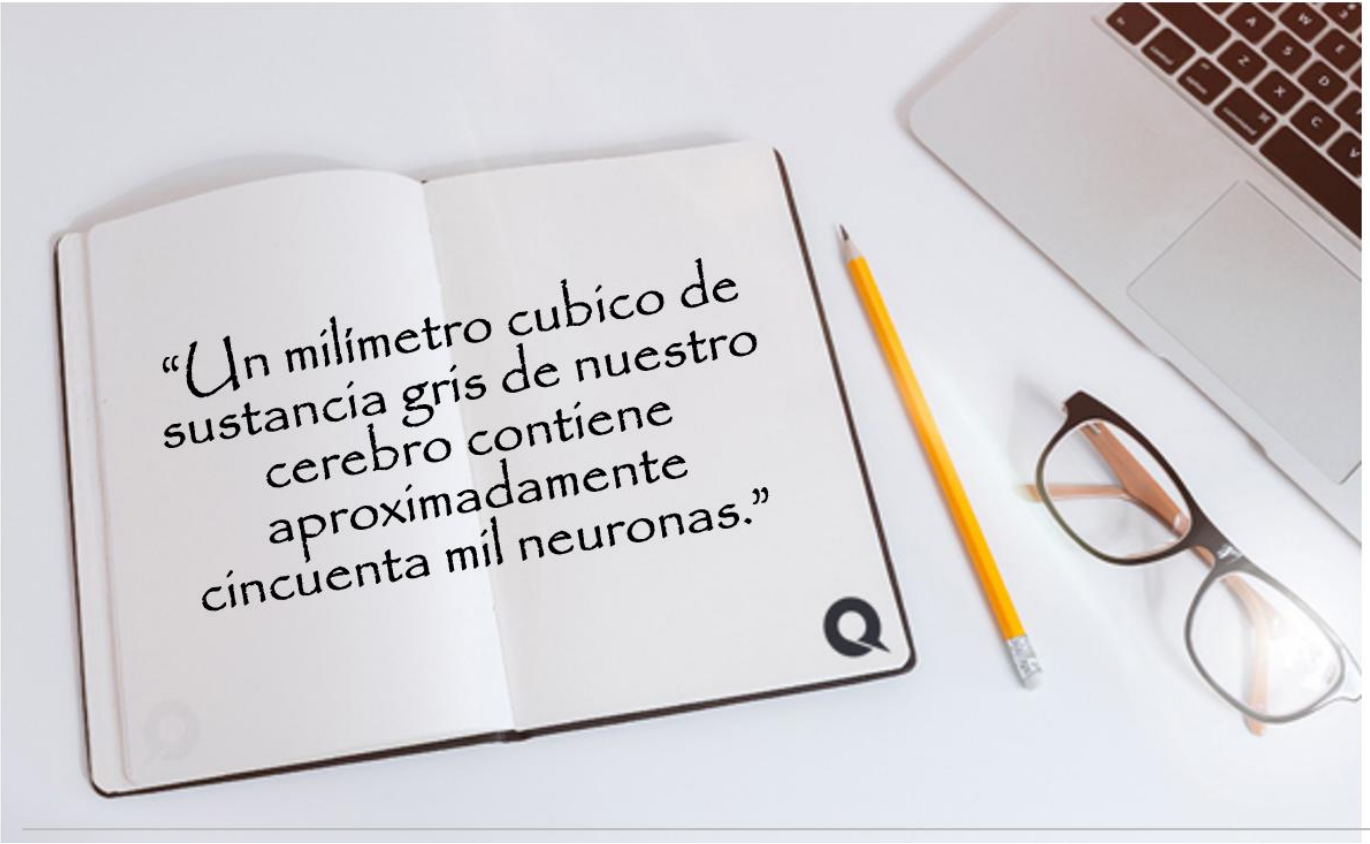

"La sustancia gris
esta constituida por
cuerpos neuronales
(soma) y dendritas."

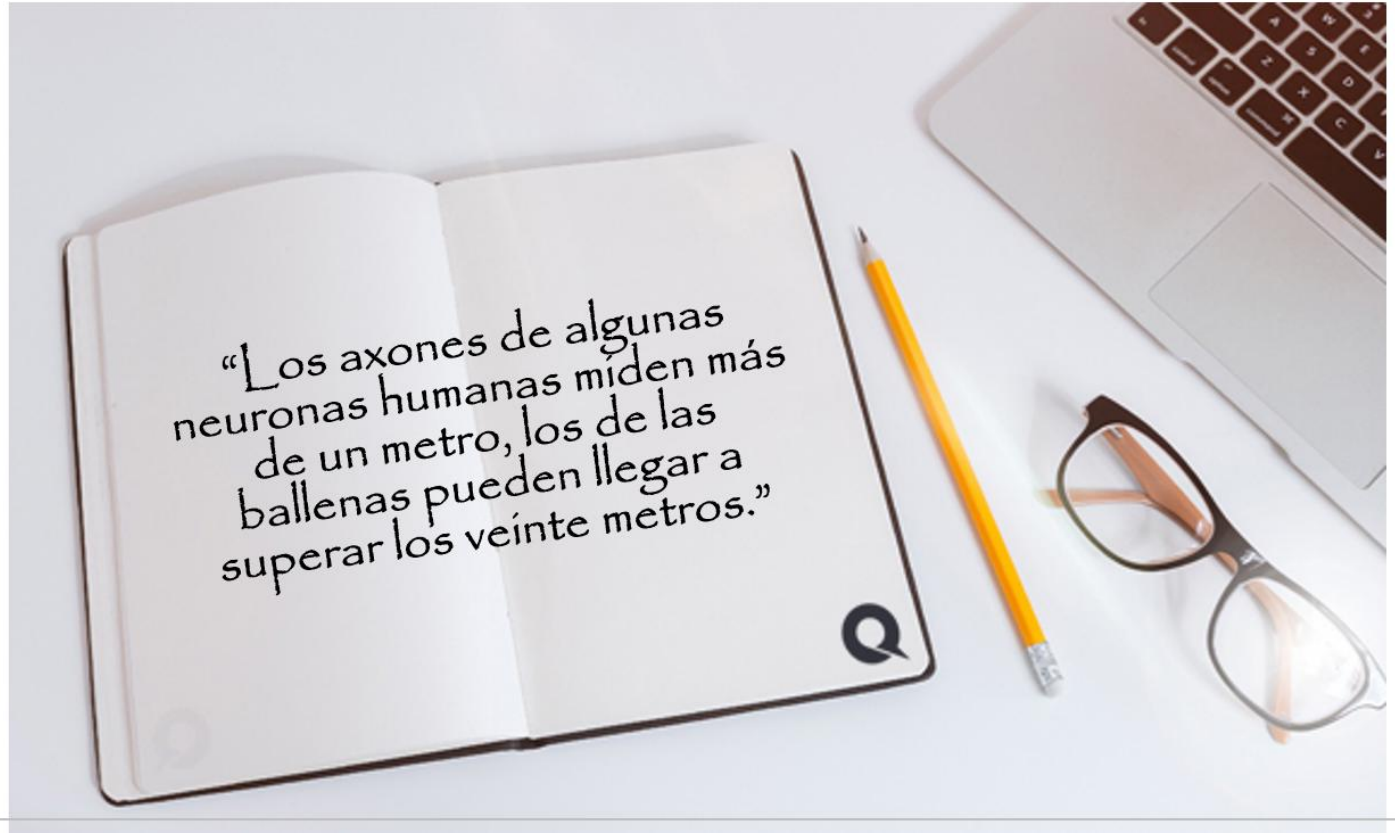

"La sustancia blanca
esta constituida por
axones."

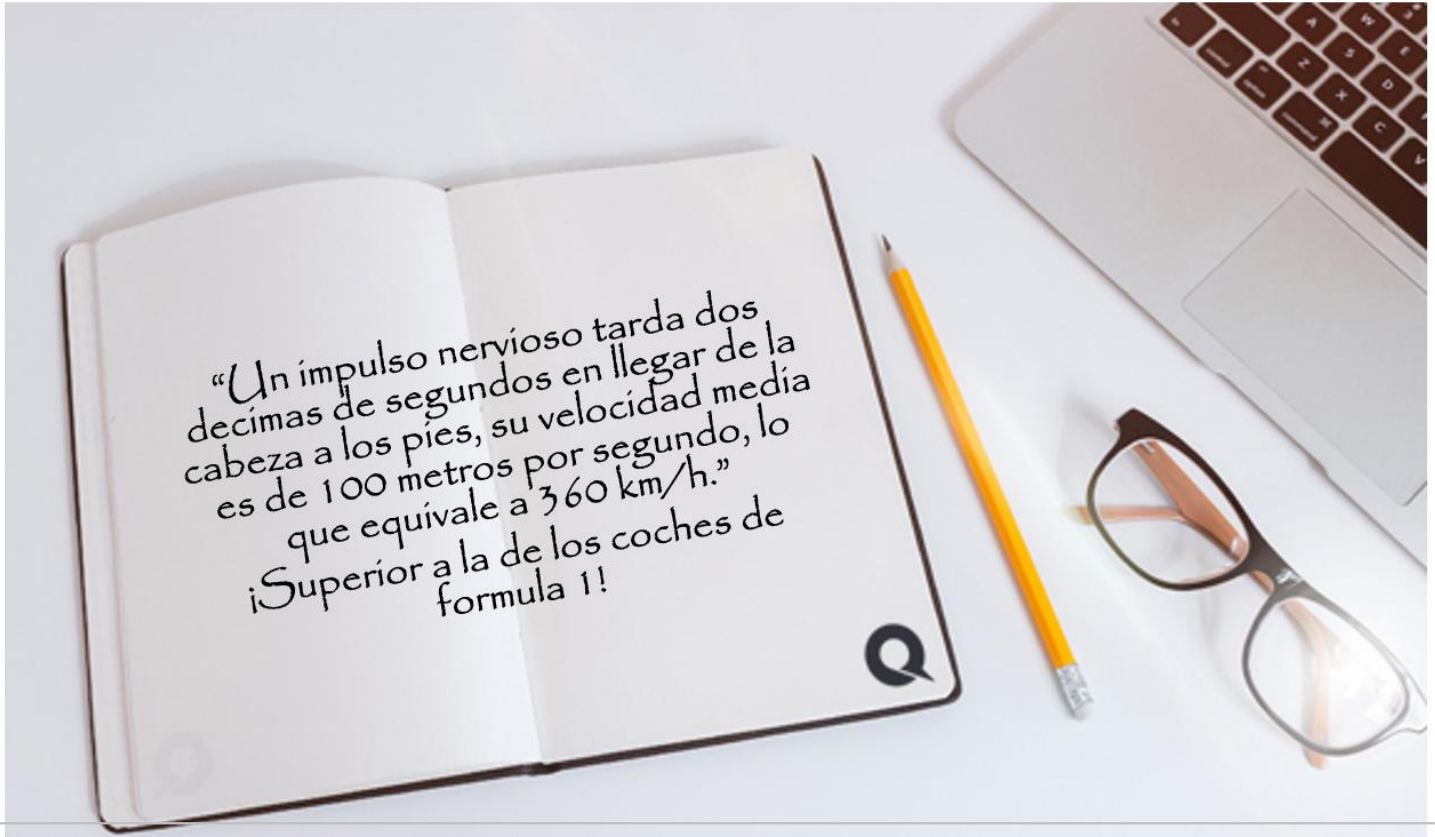

«Si se colocaran todas las
células y las fibras del cerebro
de una persona una detrás de
otra, éstas llegarían hasta la
luna y volverían».

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR




"Un milímetro cubico de sustancia gris de nuestro cerebro contiene aproximadamente cincuenta mil neuronas."


"Los axones de algunas neuronas humanas miden más de un metro, los de las ballenas pueden llegar a superar los veinte metros."


"Un impulso nervioso tarda dos
decimas de segundos en llegar de la
cabeza a los pies, su velocidad media
es de 100 metros por segundo, lo
que equivale a 360 km/h."
¡Superior a la de los coches de
formula 1!

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Gracias

Presente.